

O fluxo digital para o desenvolvimento de tecnologias assistivas, como órteses e próteses, representa uma cadeia integrada de processos que transforma dados anatômicos em dispositivos físicos altamente customizados. Mais do que uma simples evolução técnica, essa abordagem atua como um vetor direto de democratização na saúde, facilitando a criação de produtos sob medida com maior agilidade, descentralização produtiva e menor custo de material. Esse ecossistema é estruturado em quatro etapas fundamentais, que vão da coleta de dados à entrega do produto.

A primeira etapa é a **Captura, Escaneamento e Parametrização**. Neste momento, a anatomia do paciente é transposta para o ambiente virtual de forma rápida, indolor e não invasiva, utilizando desde scanners 3D de alta precisão até aplicativos de fotogrametria em smartphones. Essa captura gera uma "cópia" tridimensional exata do membro, a partir da qual o profissional de saúde pode usar de molde ou adquirir os parâmetros biométricos como circunferências, distâncias articulares e volumes, estabelecendo um alicerce dimensional robusto para o futuro dispositivo.

Na sequência, inicia-se a **Modelagem Digital**. Utilizando softwares de CAD (Design Auxiliado por Computador), a equipe interdisciplinar usa a anatomia escaneada como base para desenhar o dispositivo assistivo. É nesta fase que a tecnologia facilita imensamente a adequação clínica: o profissional pode aplicar alívios de pressão, definir espessuras variadas na mesma malha para criar zonas rígidas ou flexíveis e incorporar padrões estéticos vazados. A flexibilidade do meio digital permite iterar o projeto inúmeras vezes, ajustando detalhes sem o desperdício físico de nenhuma matéria-prima.

A terceira etapa corresponde à **Fabricação Digital**, impulsionada majoritariamente pela Manufatura Aditiva (impressão 3D). O objeto virtual é fatiado em camadas e enviado ao maquinário, que deposita material termoplástico camada por camada, construindo o objeto uma fatia por vez. Essa forma de fabricação facilita a viabilização de geometrias complexas e estruturas internas mais leves (reticulados) que seriam impossíveis de se obter em processos industriais comuns, otimizando o peso e o uso da matéria-prima.

O ciclo físico estrutural se encerra no **Pós-processamento**. Após a conclusão da impressão, a peça bruta necessita de acabamentos para garantir sua usabilidade, conforto e segurança clínica. Isso pode envolver a remoção manual ou química de estruturas de suporte, lixamento e polimento para suavizar superfícies que entrarão em contato com a pele, tratamentos térmicos para aumentar a resistência do polímero e a montagem final de tiras, velcros e articulações mecânicas.

Em suma, é a fluidez entre essas quatro etapas que fomenta a democratização do acesso às tecnologias assistivas. Ao converter a anatomia em dados, o fluxo digital desobriga que todas as etapas ocorram no mesmo espaço físico, permitindo que um paciente em uma região remota seja escaneado localmente, tenha sua prótese projetada por um especialista do outro lado do país e fabricada em um polo regional próximo. Aliado ao compartilhamento de projetos em código aberto (open-source) e ao contínuo barateamento de impressoras 3D, esse fluxo facilita exponencialmente a entrega de reabilitação personalizada, funcional e acessível a um número cada vez maior de pessoas.